Análisis Experimental de la Complejidad Cuadrática del Algoritmo de Gale-Shapley

Alejandro Neftali Vazquez de la Rosa
Centro de Investigación en Computación, IPN, México

***Resumen*—Este reporte presenta un análisis del desempeño del algoritmo de Gale-Shapley aplicado al problema del emparejamiento estable. Se documenta experimentalmente el crecimiento del tiempo de ejecución a través de 44 instancias de datos con tamaños de entrada crecientes. Los resultados obtenidos permiten validar el comportamiento empírico del algoritmo frente a su complejidad teórica cuadrática $O(n^2)$, mostrando consistencia entre el diseño algorítmico y su implementación práctica.**

***Index Terms*—Gale-Shapley, Emparejamiento Estable, Complejidad Algorítmica, Python.**

I. Introducción

EL problema del emparejamiento estable (*Stable Matching Problem*) tuvo sus orígenes académicos, en gran medida, en el año 1962. En aquel entonces, David Gale y Lloyd Shapley, dos economistas matemáticos, se plantearon una interrogante fundamental: ¿sería posible diseñar un proceso de admisión universitaria, o un sistema de reclutamiento laboral, que fuera auto-ejecutable (*self-enforcing*)? [1].

Por auto-ejecutable se entiende un sistema donde ningún par de agentes tenga incentivos para abandonar su asignación actual en favor de otro compañero, estableciendo así el concepto de .estabilidad"[1]. Hoy en día, este algoritmo está consolidado como uno de los problemas más representativos dentro de la teoría de algoritmos y la economía computacional. El análisis de este problema permite explorar la intersección entre la eficiencia computacional real y la teórica, siendo el algoritmo de Gale-Shapley la solución que garantiza un emparejamiento estable en un tiempo polinomial.

II. Objetivos

El objetivo principal de esta práctica es validar de manera empírica que el tiempo de ejecución del algoritmo de Gale-Shapley crece de forma cuadrática $O(n^2)$ conforme aumenta el tamaño de la entrada n.

III. Descripción de Actividades

III-A. Metodología

Para evaluar la complejidad temporal del algoritmo de Gale-Shapley, se midió el tiempo de ejecución para diferentes tamaños de entrada (N) en 45 archivos, variando desde $N = 10$ hasta $N = 12,000$. Los experimentos se dividieron en tres métricas principales para aislar el rendimiento real del algoritmo de las operaciones de entrada/salida (I/O): tiempo de lectura de datos, tiempo de ejecución del algoritmo puro y tiempo de escritura de resultados.

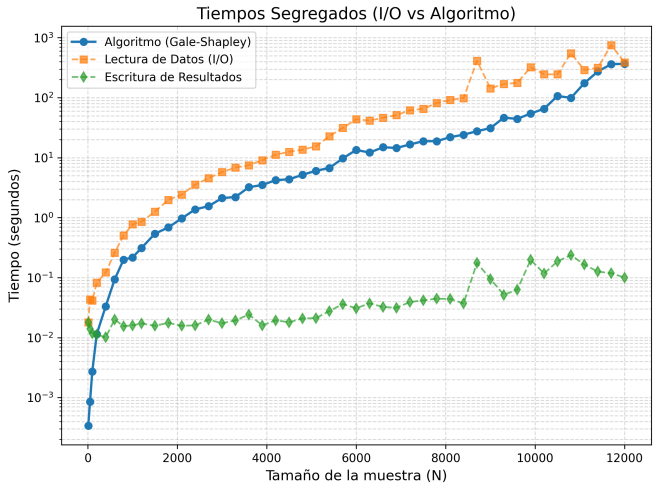

Figura 1. Comparativa de tiempos de ejecución segregados. Se observa que el tiempo del algoritmo de Gale-Shapley (curva azul) domina el costo computacional frente a las operaciones de I/O a medida que crece el tamaño de la entrada (N).

III-B. Herramientas

Se utilizó el lenguaje de programación Python 3.11, haciendo uso de la librería `time` para las mediciones de alta precisión. El reporte fue redactado utilizando el sistema de composición LaTeX.

IV. Análisis de Resultados

En este reporte se muestran se muestran tres tablas, correspondientes al tiempo de lectura de datos (Tabla I), al tiempo de ejecución del algoritmo puro (Tabla II) y al tiempo de escritura de resultados (Tabla III). Estas métricas evidencian un crecimiento asociado a las operaciones de entrada/salida (I/O), un crecimiento que aparenta ser cuadrático ($O(n^2)$) y un crecimiento marginal casi constante, respectivamente.

IV-A. Análisis de la Complejidad Teórica $O(n^2)$

La teoría establece que el algoritmo de Gale-Shapley tiene una complejidad asintótica en el peor de los casos de $O(n^2)$. Para validar esto experimentalmente, analizamos el comportamiento del tiempo de ejecución reportado en la Tabla II cuando el tamaño de la entrada se duplica. En una complejidad cuadrática, si N se duplica, el tiempo debería cuadruplicarse aproximadamente (factor de crecimiento de $2^2 = 4$).

Al duplicar el tamaño de la entrada de $N = 1,500$ (0,539 s) a $N = 3,000$ (2,119 s) segundos, el factor de

crecimiento es de $\approx 3{,}93$, lo cual confirma de manera casi exacta la predicción teórica. Este comportamiento parabólico ascendente se puede visualizar en la Figura 2.

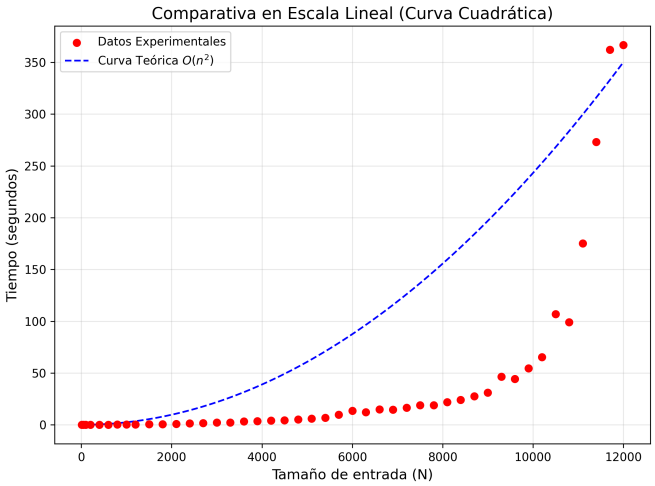

Figura 2. Comportamiento empírico del tiempo de ejecución puro en escala lineal. Los datos experimentales (puntos rojos) exhiben un claro crecimiento parabólico consistente con la cota teórica $O(n^2)$ (línea punteada azul).

IV-B. Análisis de la Pendiente Log-Log

Adicionalmente se graficaron los datos experimentales en una escala logarítmica (Log-Log), cuyo resultado se ilustra en la Figura 3. En esta representación, la curva de crecimiento se transforma en una recta, lo que permite deducir el exponente de la complejidad directamente de su inclinación. Al realizar

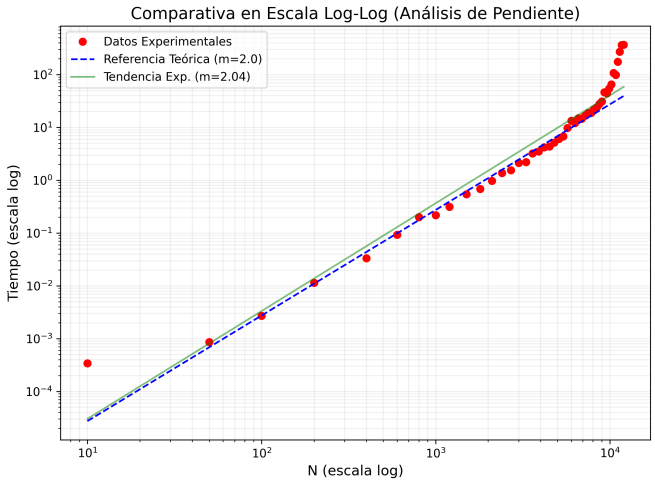

Figura 3. Análisis de regresión en escala Log-Log. La recta de tendencia experimental presenta una pendiente empírica de $m = 2{,}04$, validando de manera concluyente la complejidad teórica cuadrática del algoritmo.

una regresión lineal sobre el logaritmo de nuestros datos de tiempo de algoritmo puro, se obtuvo una pendiente empírica de $m = 2{,}04$. Como se observa en la gráfica, la tendencia experimental (línea verde) se alinea casi perfectamente con la referencia teórica (línea azul punteada). Este resultado experimental valida la complejidad teórica esperada.

V. Conclusiones

En el presente trabajo se implementó y analizó el algoritmo de emparejamiento estable de Gale-Shapley. Se separaron los tiempos de lectura, ejecución pura y escritura para aislar el comportamiento asintótico del algoritmo de las operaciones de entrada y salida (I/O) del sistema operativo.

Los resultados experimentales validaron la complejidad temporal teórica de $O(n^2)$. Al someter el algoritmo a instancias de hasta $N = 12,000$, se observó que la duplicación del tamaño de la entrada (de $N = 1,500$ (0,539 s) a $N = 3,000$ (2,119 s)) resultó en un factor de crecimiento temporal de $\approx 3{,}93$, alineándose con el incremento cuádruple esperado. De igual modo, el análisis de regresión lineal en escala logarítmica (Log-Log) mostró una pendiente empírica de $m = 2{,}04$ la cual se asemeja en gran medida a la pendiente teórica esperada e $m = 2$.

Finalmente, esta práctica demuestra empíricamente la eficiencia de la estrategia de aceptación diferida (deferred acceptance). En lugar de explorar el espacio combinatorio total de posibles emparejamientos, el cual crecería de forma factorial $O(n!)$, el algoritmo de Gale-Shapley garantiza encontrar un emparejamiento estable, sin bloqueos, en un tiempo acotado polinomialmente. Esto confirma su viabilidad para resolver problemas de asignación en escenarios reales de gran magnitud.

Referencias

[1] J. Kleinberg and É. Tardos, *Algorithm Design*. Boston, MA, USA: Pearson Addison-Wesley, 2005, ch. 1, sec. 1.1, p. 1.

Cuadro I
TIEMPOS DE LECTURA DE DATOS

Tamaño de la entrada (N)	**Tiempo de Lectura (HH:MM:SS:MS)**
10	00:00:00:018
50	00:00:00:043
100	00:00:00:042
200	00:00:00:082
400	00:00:00:122
600	00:00:00:260
800	00:00:00:507
1,000	00:00:00:773
1,200	00:00:00:855
1,500	00:00:01:257
1,800	00:00:01:976
2,100	00:00:02:427
2,400	00:00:03:543
2,700	00:00:04:548
3,000	00:00:05:760
3,300	00:00:06:831
3,600	00:00:07:488
3,900	00:00:09:080
4,200	00:00:11:219
4,500	00:00:12:546
4,800	00:00:13:595
5,100	00:00:15:410
5,400	00:00:22:853
5,700	00:00:31:285
6,000	00:00:43:719
6,300	00:00:41:428
6,600	00:00:46:274
6,900	00:00:51:191
7,200	00:01:01:704
7,500	00:01:05:342
7,800	00:01:21:452
8,100	00:01:31:984
8,400	00:01:38:237
8,700	00:06:51:969
9,000	00:02:23:148
9,300	00:02:48:856
9,600	00:02:57:081
9,900	00:05:20:630
10,200	00:04:05:203
10,500	00:04:05:198
10,800	00:09:12:208
11,100	00:04:49:729
11,400	00:05:15:597
11,700	00:12:31:144
12,000	00:06:27:312

Cuadro II
TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL ALGORITMO PURO

Tamaño de la entrada (N)	**Tiempo de Algoritmo (HH:MM:SS:MS)**
10	00:00:00:000
50	00:00:00:001
100	00:00:00:003
200	00:00:00:011
400	00:00:00:033
600	00:00:00:093
800	00:00:00:199
1,000	00:00:00:217
1,200	00:00:00:312
1,500	00:00:00:539
1,800	00:00:00:687
2,100	00:00:00:972
2,400	00:00:01:373
2,700	00:00:01:552
3,000	00:00:02:119
3,300	00:00:02:207
3,600	00:00:03:219
3,900	00:00:03:501
4,200	00:00:04:219
4,500	00:00:04:361
4,800	00:00:05:174
5,100	00:00:06:043
5,400	00:00:06:733
5,700	00:00:09:728
6,000	00:00:13:447
6,300	00:00:12:168
6,600	00:00:14:921
6,900	00:00:14:508
7,200	00:00:16:601
7,500	00:00:18:823
7,800	00:00:18:825
8,100	00:00:21:959
8,400	00:00:24:139
8,700	00:00:27:647
9,000	00:00:31:103
9,300	00:00:46:453
9,600	00:00:44:292
9,900	00:00:54:509
10,200	00:01:05:327
10,500	00:01:47:006
10,800	00:01:39:062
11,100	00:02:55:032
11,400	00:04:33:003
11,700	00:06:02:158
12,000	00:06:06:729

Cuadro III
TIEMPOS DE ESCRITURA DE RESULTADOS

Tamaño de la entrada (N)	**Tiempo de Escritura (HH:MM:SS:MS)**
10	00:00:00:018
50	00:00:00:014
100	00:00:00:012
200	00:00:00:011
400	00:00:00:010
600	00:00:00:020
800	00:00:00:016
1,000	00:00:00:016
1,200	00:00:00:017
1,500	00:00:00:016
1,800	00:00:00:018
2,100	00:00:00:016
2,400	00:00:00:016
2,700	00:00:00:020
3,000	00:00:00:017
3,300	00:00:00:019
3,600	00:00:00:024
3,900	00:00:00:016
4,200	00:00:00:019
4,500	00:00:00:018
4,800	00:00:00:021
5,100	00:00:00:021
5,400	00:00:00:028
5,700	00:00:00:036
6,000	00:00:00:031
6,300	00:00:00:037
6,600	00:00:00:032
6,900	00:00:00:032
7,200	00:00:00:039
7,500	00:00:00:042
7,800	00:00:00:044
8,100	00:00:00:044
8,400	00:00:00:037
8,700	00:00:00:176
9,000	00:00:00:095
9,300	00:00:00:052
9,600	00:00:00:063
9,900	00:00:00:198
10,200	00:00:00:117
10,500	00:00:00:186
10,800	00:00:00:237
11,100	00:00:00:165
11,400	00:00:00:126
11,700	00:00:00:118
12,000	00:00:00:100